§ 09039

焦糖色素

Caramel Colors

別 名 ：焦糖色素共分為四大類，各類別之別名如下：

第一類：普通焦糖 (Plain caramel) INS No. 150a

第二類：亞硫酸鹽焦糖 (Sulfite caramel) INS No. 150b

第三類：銨鹽焦糖 (Ammonia caramel) INS No. 150c

第四類：亞硫酸-銨鹽焦糖 (Sulfite ammonia caramel) INS No. 150d

定 義 ：焦糖色素係為複雜混合物，其中某些為膠狀聚合物。焦糖色素之製程，可單純由碳水化合物加熱產生，或與酸、鹼及鹽類等反應製得，依其製程中使用之反應物可分為以下四大類：

第一類：普通焦糖：由碳水化合物在有無酸或鹼之存在下加熱製取；未使用銨鹽或亞硫酸鹽化合物。

第二類：亞硫酸鹽焦糖：由碳水化合物與亞硫酸鹽化合物在有無酸或鹼之存在下加熱製取；未使用銨鹽化合物。

第三類：銨鹽焦糖：由碳水化合物與銨鹽化合物在有無酸或鹼之存在下加熱製取；未使用亞硫酸鹽化合物。

第四類：亞硫酸-銨鹽焦糖：由碳水化合物與亞硫酸鹽及銨鹽化合物在有無酸或鹼之存在下加熱製取。

前述碳水化合物之原料需為食品等級之糖類如葡萄糖、果糖或其多醣；使用之酸、鹼化合物亦須為食品等級如硫酸、檸檬酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化鈣或其混合物等。

可使用之銨鹽化合物：氫氧化銨、碳酸銨、碳酸氫銨、磷酸銨、硫酸銨、亞硫酸銨、亞硫酸氫銨。

可使用之亞硫酸鹽化合物：亞硫酸、亞硫酸之鉀鹽、鈉鹽、銨鹽及亞硫酸氫鉀鹽、鈉鹽、銨鹽。

製程中可使用食品等級之消泡劑。

1. 外　　觀　：深棕色至黑色之液體或固體，具有焦糖氣味。
2. 溶　解　度　：可與水互溶。
3. 分 類 鑑 別　：第一類：50%以下之本色素與 DEAE 纖維素結合，50%以下之本色素與磷酸纖維素(Phosphoryl Cellulose)結合。

   第二類：大於 50%之本色素與 DEAE 纖維素結合，且其吸光值(Absorbance Ratio)大於 50。

   第三類：50%以下之本色素與 DEAE 纖維素結合，大於 50%之本色素與磷酸纖維素(Phosphoryl Cellulose)結合。

   第四類：大於 50%之本色素與 DEAE 纖維素結合，且其吸光值(Absorbance Ratio)小於 50。
4. 固 形 物 含 量　：第一類：62-77%

   第二類：65-72%

   第三類：53-83%

   第四類：40-75%
5. 色 彩 強 度　：0.1% (w/v)之焦糖色素水溶液在 1 公分比色管中，以 610 nm 測定吸光值。

   第一類：0.01-0.12

   第二類：0.06-0.10

   第三類：0.08-0.36

   第四類：0.10-0.60

6. 總　　氮　　含　　量 ：以 Kjeldahl Method 檢測
第一類：最高 0.1%以下
第二類：最高 0.2%以下
第三類：1.3-6.8%
第四類：0.5-7.5%

7. 總　　硫　　含　　量 ：第一類：最高 0.3%以下
第二類：1.3-2.5%
第三類：最高 0.3%以下
第四類：1.4-10.0%

8. 二　　氧　　化　　硫 ：第一類：-
第二類：最高 0.2%以下
第三類：-
第四類：最高 0.5%以下

9. 銨　　鹽　　氮 ：第一類：-
第二類：-
第三類：最高 0.4%以下
第四類：最高 2.8%以下

10. 4 - 甲 基 咪 唑 (4-Methylimidazole,4-MEI) ：第一類：-
第二類：-
第三類：以顏色當量(Equivalent color basis)計，最高 200 mg/kg 以下
第四類：以顏色當量(Equivalent color basis)計，最高 250 mg/kg 以下
顏色當量：色彩強度以 0.1 為吸光單位表示

11.	2-Acetyl-4-tetr ahydroxy-butyl imidazole (THI)	：第一類：- 第二類：- 第三類：以顏色當量(Equivalent color basis)計，最高 25 mg/kg 以下 第四類：- 顏色當量：色彩強度以 0.1 吸光單位表示
12.	砷	：1 mg/kg 以下。
13.	鉛	：2 mg/kg 以下。
14.	分類	：食品添加物第（九）類。
15.	用途	：著色劑。